QEM-10■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

QEM-10: Control Theory and Testable Signatures of Non-Local Feedback in Quantum Entanglement Systems

Author / ■■■■■■ (Wang Youfu) — ORCID: 0009-0005-5998-6024

■■■■■■■■■■■■■■■OCN■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I-GFlip■ ■■■■■■■■■■■CCR■■■■■■■■■ESL■■■■■■■■FW■■■■■■i■■■■■■■■■■■“■■” ■■ii■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■iii■■■■■■■■■■■■ PoC-α ■ ■■■“■■■■■”■

Abstract: We develop a control-theoretic framework of quantum entanglement built on an Oppositional Closure Network (OCN). When local closure fails, the system performs an Instant Group Flip (I-GFlip) and, under the Closure-Consistency Rule (CCR), forms a Flip-Wave (FW) across an Entangled Square Lattice (ESL). We present six testable signatures, a closed-loop control law that suppresses instability, and two prototype routes (Silicon Photonic PoC-α; pre-synchronization pulse for quantum gates).

Keywords: Quantum Entanglement Mechanics; Oppositional Closure Network; Instant Group Flip (I-GFlip); Closure-Consistency Rule (CCR); Flip-Wave (FW); Entangled Square Lattice (ESL); No-signaling

Clarification. Throughout this work, “instantaneous” refers to a **binary structural re-closure (I-GFlip)** rather than a transmission of energy or information. The framework is compatible with the *no-signaling* principle and standard quantum-mechanical statistics.

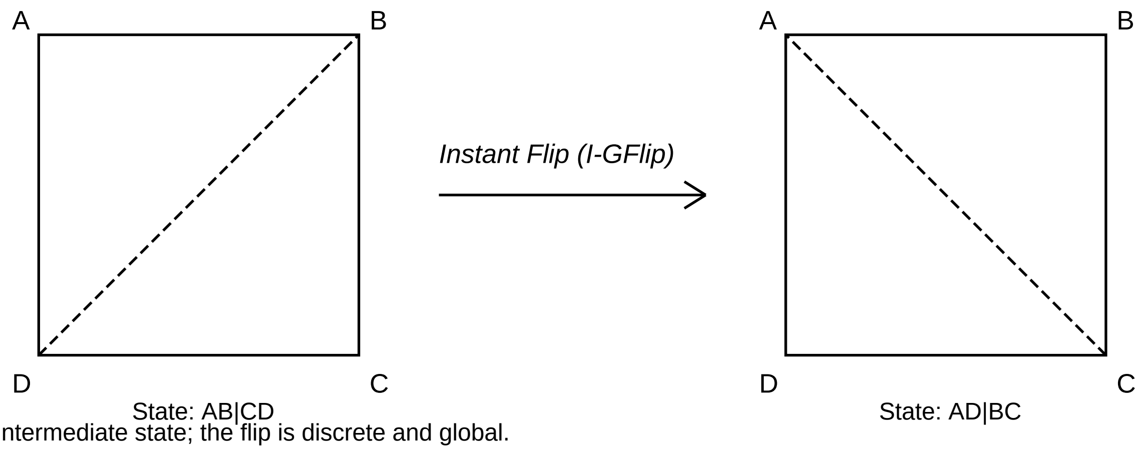
1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■“■■”■■■■■■■■■■“■■”■■■■■■■■■■■■■■■■■■CPR■→ ■■■■■I-GFlip■→ ■■■■FW■■■■■■■■■■■■no-signaling■■■■■■■■■■/■■■■■■

2. ■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■ N*■■■■■■[L↓, L↑]■■■■■■■■ g■■■ τ■■■■■■S■■■■■F■■■■■X■■■■■■■■■■AB|CD ■ AD|BC■■■■■■■■■■■■

Figure 1. Instant Closure Flip between AB|CD and AD|BC (No Intermediate State)

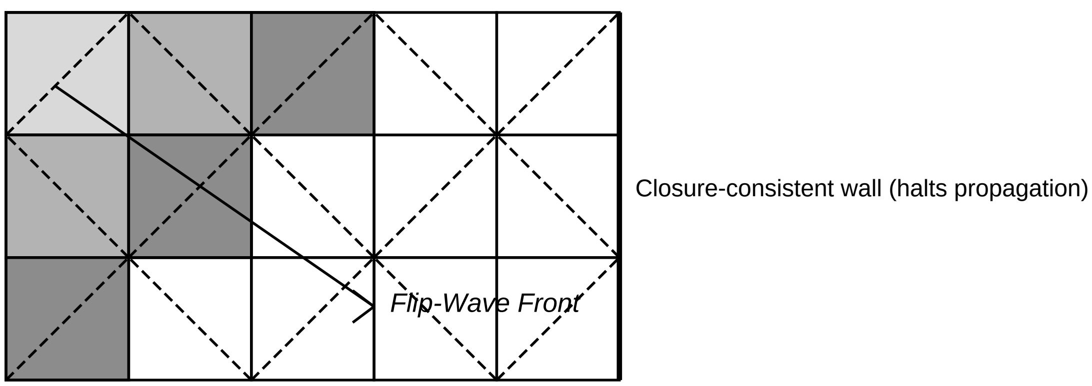


No intermediate state; the flip is discrete and global.

3. ■■■“■■■”

- S1 ■■“■■”■■■■/■■■■ g ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- S2 ■■“■■■”■F(L)/S(L) ■ [L↓, L↑] ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- S3 ■■■■ N*■S-■■■■■ N≈N* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- S4 ■■■■■■■■■■■■■■0.5°–3°■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- S5 ■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- S6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■/■■■■■

Figure 2. Flip-Wave Propagation in the Oppositional Square Lattice (ESL)



Propagation halts at closure-consistent walls; it is not an energy/information flow.

4. ■■■■■■ → ■■■

■■■■■■■■■■■■■■■ CHSH ■ S ■■■■■■■■■■■■“■■■ D_t”■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■/■■■■ CCR ■■■■■

```
# QEM-10 Controller (discrete)
observe y_t, D_t
e_t = y* - y_t
u_t = k_p*e_t + k_d*(e_t - e_{t-1}) - k_c*D_t
apply(u_t)  # ■■■/■■■■■■■CCR■■■■■■■
```

5. ■■■■

5.1 ■■ PoC-α■MZI ■■ + ■■■■ + ■■■■■■ + ■■■■■■■■ S1/S4/S5/S6■

5.2 ■■■“■■■■■”■■■/■■■■■■ S2/S3 + ■■■■■■■

6. ■■■■■

■“■■-■■-■■”■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■QEM-11■■■■■■■■■■■QEM-12■■■■■■■■ ■■■■■■■■

■■ A■QEM-8³ ■■■■■■■■■■

■■■Base■■■■■Plane■■■■■■■Depth■■■■■■■■■ 8 ■ → ■■ 32 ■■ → 21
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■A↔B■C↔D■■■■■■AB↔CD■■■■■■ AD↔BC ■
AB↔CD ■■■■■■I-GFlip■■

■■ B■ESL ■■■■■■■■■■

```
# ESL Flip-Wave toy model (I-GFlip + CCR)
# Parameters: O, B, T (0/1); defect density p in [0,1]; steps T; feedback gain g; delay tau; L; noi
init_grid() -> assign each cell to AB|CD
for step in 1..T:
  for each cell i:
    trigger = O or B or T at i?
    if trigger or not closure_satisfied(i):
        state[i] = flip(state[i])   # AB|CD ↔ AD|BC (I-GFlip, no intermediate)
  # CCR propagate
  for each shared_edge (i,j):
    if not closure_consistent(i,j):  # shared edge breaks closure if not flipped
        state[j] = flip(state[j])    # must-flip neighbor
# outputs: block-swap map; flip-front shape; closure-debt(t)
```